데이터 근거와 항차 연결

첫 개발 범위는 단일 운송사·HJNC의 일반 수출 Dry 작업이다. 공개 항차 시간과 모의 배차를 연결하며, 실제 운송사 자료를 확보하기 전까지 결과는 시뮬레이션으로 표시한다. 공식 조회 표본은 현재 반입시간의 근거이고 변경 이력·자동 수집 허가의 근거는 아니다.

확인된 원본 필드	내부 항목	연결·해석
VOY_NO	voyage_id	외부 항차키를 보존한 뒤 내부 ID에 연결
VSL_NM	원본 보관 / 확장 후보	선명. 현재 Snapshot에는 미포함, 선박 고유 ID로 사용하지 않음
YARD_OPEN	opens_at	반입 시작
YARD_CLOSE	closes_at	반입 마감
ETB	원본 보관 / 확장 후보	접안 예정. 현재 Snapshot에는 미포함, 반입마감과 별개

외부 참조키는 source + terminal + VOY_NO로 구성하고 내부 voyage_id와 분리한다. 동일 선박의 다른 항차, 다른 출처의 같은 코드를 합치지 않는다. 이름만으로 선박·항차를 연결하지 않으며, 충돌은 검토 대상으로 남긴다.

11월 6일 09:37 KST 조회 요약에는 응답 51행·범위 내 48항차와 WILLIAM 예시 1행이 있다. 이 파일에 전체 원본 51행이 들어있는 것은 아니다. 예시 반입 마감은 11월 9일 20:00, ETB는 10일 06:00이다. ETB 변화로 마감을 덮어쓰지 않는다.

근거: 집중조사/경남재선정_부산/공식스케줄_재확인.json · 공식 조회 화면
https://www.hjnc.co.kr/esvc/vessel/berthScheduleT

입력 검증과 불변 스냅샷

입력 흐름은 모의 CSV·JSON 검증 → 정규화 → 불변 스냅샷 생성이다. 배차·차량·항차·변경 이벤트의 참조 관계를 검사하고, 원본 파일과 행 번호, 자료 유형, 출처, 수집 시각을 유지한다. 수정은 새 버전으로 저장하며 기존 실험 입력을 덮어쓰지 않는다.

자료 묶음	필수 확인
배차·자원	작업·차량 ID, 순서, 준비·이동·처리·복귀 시간, 차량·샤시 적합성
확인된 변경	항차, 이전·신규 반입시간, 확인자·확인 시각·출처·유효 버전
운영 상태	미출발·출발·완료·취소·불명 구분, 고정 예약, 자원 가용 시각
스냅샷	버전·해시·단위·시간대·원본 참조·검증 결과

누락값을 0이나 완료로 바꾸지 않는다. 필수 조건이 없으면 추천 대상에서 제외하고 이유를 기록한다. 출발한 작업과 고정 예약은 유지한다. 복귀 상태가 불명확하면 차량이 바로 다음 작업을 할 수 있다고 가정하지 않는다.

시간은 원문과 시간대 근거를 보존한 뒤 UTC로 저장하고 KST로 표시한다. 공식 표본의 시각 문자열에는 오프셋이 없으므로 수집 시각의 KST를 항차 시각의 근거로 대신하지 않는다. 모의자료에는 시간대를 명시한다.

이전 example.json의 vessel은 선박 ID가 아닌 항차코드다. old·now·open·ready·drive는 2026-11-09 00:00 KST 기준 분 단위다. 당시 scores는 이전 실험 결과이므로 현재 설계의 성과로 재사용하지 않는다.

근거: 집중조사/선정안_배차실험/example.json, dispatch.mjs · 설계문서 v6 5·11·12쪽

데이터 담당 인수기준과 미확인 사항

인수물은 입력 명세, 정상·오류 예제, 행별 오류 목록, 정규화 결과, 스냅샷 목록이다. 같은 입력은 같은 결과를 만들고, 모든 비교안은 동일한 스냅샷·제약을 사용해야 한다. 변경 당시 알 수 없던 미래 정보는 실험 입력에서 제외한다.

검수 항목	통과 기준
키·시간	중복 충돌·없는 참조·시작>마감·음수 소요시간을 검출
출처·구분	공개 조회·협조 자료·모의·가정을 행 또는 필드별로 식별
불완전 입력	누락 이유를 표시하고 추천을 차단하며 원본은 보존
재현성	입력 버전·해시·시간대가 같으면 비교 결과를 재현

차량에 컨테이너가 없음, 빈 컨테이너 운반, 적재 컨테이너 운반, 상태 불명을 분리한다. 빈차와 빈 컨테이너는 다르다. 입·출차 조합은 visit_id와 차량·컨테이너·실제 처리 이벤트가 연결될 때만 판정한다. 사전 반출입 예고는 실제 입출차 기록이 아니며, 기록이 없다고 빈차로 판단하지 않는다.
미확인: HJNC 수집·재사용 허용 범위와 시간대·상태코드, 공식 변경 이력, 실제 배차의 변경 가능 조건, 차량 복귀·입출차·적재 상태, 추적 API의 유효 화물 식별자다. 확보 전에는 명시한 가정으로만 시연한다.
개인회원 가입과 API 권한은 별개다. HJNC 회원 가입에는 사업자 정보가 요구되며 체인포털 학생 API 승인은 미확인이다. 승인되지 않은 외부 자동 수집은 구현·실행하지 않는다. 공개 화면 조회 성공을 API 이용 허가로 해석하지 않는다.
근거: 설계문서 v6 10~12쪽 · API 신청/2026-11-07/조사근거/bpa_research.txt · https://www.chainportal.co.kr/main/ko